GENERALITAT VALENCIANA
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

IES JUAN DE GARAY
C/ Juan de Garay, 25 46017 Valencia
Tel: 961 20 60 45 Fax: 961 20 60 46
46012963@gva.es www.juandegaray.es

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Unión Europea
Fondo Social Europeo
El FSE invierte en tu futuro

UD 06.1.
JAVASCRIPT. TAREAS 1

LM

Ciclos Formativos Grado Superior

Pascual Ligero
pa.ligero2@edu.gva.es

2025/2026

Versión:260206.2014

Licencia

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Nomenclatura

A lo largo de este tema se utilizarán distintos símbolos para distinguir elementos importantes dentro del contenido. Estos símbolos son:

⚠ Importante

⚛ Interesante

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. Estructura.....5
2. Como lo entrego.....5
3. Ejercicio 1. El dado de n caras.....6
4. Ejercicio 2. La primitiva.....6
5. Ejercicio 3. cifrado cesar.....6
6. Ejercicio 4. Generador de contraseñas seguras.....7

UD06.1. JAVASCRIPT. TAREAS 1

1. ESTRUCTURA

La estructura de tus proyectos debería ser como sigue:

```
mi-proyecto/
├── index.html
├── css/
│   └── styles.css
└── js/
    └── script.js
```

Dentro de index tendrás

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>estructura</title>
  <script src="js/app.js" defer></script>
</head>
<body>
  <h1>Estructura básica</h1>
</body>
</html>
```

Puedes usar javascript incrustado en el html, como ocurría con style, o en un archivo fuera.

2. COMO LO ENTREGO

Entrega cada ejercicio en una carpeta que contenga todos los archivos de forma independiente, si sigues la estructura que te plantee en el punto 1 podrás volver a usarlo en la siguiente unidad algún ejercicio será continuación de los que te planteo.

3. EJERCICIO 1. EL DADO DE N CARAS

Genera una página web que responda en console.

El ejercicio consiste en que tienes una función que acepta como parámetro el número de caras del dado y devuelve un número aleatorio entre 1 y ese número. Usa console para informar del resultado.

Para números aleatorios puedes usar:

```
Math.floor(Math.random() * max) + 1;
```

4. EJERCICIO 2. LA PRIMITIVA

Haz una página que devuelve los números de la primitiva, recuerda las claves:

- Números entre el 1 y el 49 inclusive
- No se pueden repetir.
- Solo 6.

5. EJERCICIO 3. CIFRADO CESAR

El **cifrado César** es un método muy simple para "esconder" un mensaje: sustituyes cada letra por otra que está un número fijo de posiciones más adelante en el alfabeto (ese número es la *clave* o *desplazamiento*).

Cómo funciona

1. Elige una clave x (por ejemplo, 3).
2. Para cada letra del texto, muévela x posiciones hacia delante en el alfabeto.
3. Si te pasas del final, "das la vuelta" y sigues desde el principio (por ejemplo, con clave 1, la Z pasa a ser A).

Ejemplo rápido (clave = 3)

- Alfabeto normal: A B C D E F … X Y Z
- Alfabeto cifrado: D E F G H I … A B C

Si tu mensaje es **HOLA** y usas clave 3:

- H → K, O → R, L → O, A → D, así que queda **KROD**.

Para descifrar

Haces lo contrario: en vez de mover hacia delante, mueves cada letra kk posiciones hacia atrás con la misma clave.

6. EJERCICIO 4. GENERADOR DE CONTRASEÑAS SEGURAS

Le puedes decir a la función cuantos caracteres tiene que tener la contraseña, sabiendo que como mínimo serán 8 y máximo 50 caracteres.

La contraseña tiene que tener:

- mínimo 1 número y máximo 2
- mínimo 1 carácter especial y máximo 2
- mínimo 1 carácter mayúscula

Puedes usar las siguientes funciones si quieres:

```
// Definimos los caracteres que vamos a usar
let caracteres = "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
let caracteresMayusculas = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
let caracteresNumeros = "0123456789";
let caracteresEspeciales = "!@#$%^&*()_+|~`-={}[]:;'<>?,./";

// devuelve un valor aleatorio entre min y max
function numeroAleatorio(min, max) {
 return Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min;
}
……..
//desordenar array
 password = password.split('').sort(() => Math.random() - 0.5).join('');
```